

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN SISINFO

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA — UNIPAZ

MANUAL DE USUARIO Y GUÍA OPERATIVA COMPLETA

Documento Formal para Entidades Evaluadoras, Auditoría y Usuarios del Sistema (Versión 1.0)

Documento Oficial de Evaluación de Software — Repositorio GitHub: danielpose1996-stack/ingsisinfo

FICHA TÉCNICA Y CONTROL DEL DOCUMENTO

Propiedad / Atributo	Especificación Formal
Nombre del Sistema	Plataforma Web Semillero SISINFO & Aula Virtual
Entidad Propietaria	Semillero de Investigación SISINFO — UNIPAZ
Propósito	Manual de Usuario Integral Desglosado por Roles de Acceso
Versión del Software	1.0.0 (Release para Evaluación Institucional)
Tipos de Autenticación	JWT Supabase Auth con Control RLS en PostgreSQL
Módulos Incluidos	Proyectos, Convocatorias, Aula Virtual, OVA Builder, Quiz Builder

CAPÍTULO 1: VISIÓN GENERAL Y ESTRUCTURA DEL SISTEMA

La Plataforma Web del Semillero de Investigación SISINFO es un ecosistema tecnológico integral diseñado para automatizar la gestión administrativa, metodológica y pedagógica de proyectos de investigación formativa.

El sistema centraliza las interacciones entre los administradores de investigación, docentes tutores, estudiantes semilleristas y la comunidad académica general mediante 4 niveles de permisos independientes:

1.º Rol Administrador: Acceso al panel de control maestro. Responsable de la gestión de usuarios, asignación de roles, configuración de convocatorias, administración de módulos del Aula Virtual, auditoría de métricas y publicación de noticias institucionales.

2.º Rol Docente / Investigador: Responsable del acompañamiento técnico y metodología de proyectos asignados a su línea de investigación, revisión de entregas documentales, emisión de observaciones, aprobación de proyectos y autoría de OVAs/Quizzes.

3.º Rol Estudiante / Semillerista: Responsable de la postulación de propuestas de investigación, adjunción de avances en formato Word (.docx), respuesta a observaciones de los docentes y realización de cursos/quizzes en el Aula Virtual.

4.º Rol Usuario Público / Visitante: Acceso libre a la vitrina institucional del semillero, consulta del repositorio de proyectos finalizados, agenda de eventos, noticias recientes y portal de ingreso al sistema.

CAPÍTULO 2: GUÍA OPERATIVA DETALLADA PARA EL ROL: ADMINISTRADOR

El Administrador es la máxima autoridad dentro del sistema y cuenta con permisos globales sobre la base de datos.

2.1 Acceso y Autenticación del Administrador

Paso 1. Acceso al Portal — Diríjase a la página principal del sistema o al pie de página institucional.

Paso 2. Puerta de Acceso Discreta — En el pie de página, haga doble clic sobre el icono de escudo institucional para activar la pasarela segura.

Paso 3. Ingreso de Credenciales — Introduzca el correo administrativo autorizado (ej: admin.rueda@unipaz.edu.co) y su contraseña maestra.

2.2 Gestión de Usuarios y Matriz de Roles

Desde la pestaña "Usuarios" del Panel de Administración, el administrador puede realizar las siguientes operaciones:

Paso 1. Registro de Nuevo Usuario — Presione el botón "+ Crear Usuario" en la barra superior de acciones.

Paso 2. Diligenciamiento de Formulario — Ingrese el correo institucional (validado bajo la sintaxis oficial), nombres, apellidos, contraseña y seleccione el rol deseado: "estudiante", "docente" o "admin".

Paso 3. Asignación Institucional — Para estudiantes, seleccione la Carrera y Semestre. Para docentes, seleccione la Línea de Investigación de su especialidad.

Paso 4. Edición de Perfiles — Localice al usuario en la tabla interactiva y presione el botón de edición para actualizar sus datos o cambiar su rol.

Paso 5. Eliminación y Revocación — Haga clic en el icono de eliminación para revocar el acceso de un usuario. Esta acción elimina su perfil y desvincula sus sesiones activas.

SEGURIDAD EN LA ASIGNACIÓN DE ROLES

Por políticas RLS en PostgreSQL, las solicitudes directas de asignación de rol desde el cliente son ignoradas si no provienen de la Edge Function oficial con clave de rol de servicio.

2.3 Administración del Aula Virtual y Módulos

El Administrador configura la estructura del Aula Virtual del Semillero:

Estructuración de Módulos: Crea y edita los módulos educativos correspondientes a las líneas de investigación (Ingeniería de Software, Robótica, Inteligencia Artificial, Redes y Telemática, Seguridad Informática).

Supervisión de OVAs: Revisa el catálogo de Objetos Virtuales de Aprendizaje creados por los docentes y modifica su visibilidad entre "Borrador" y "Publicado".

Matriz de Resultados: Consulta el seguimiento en tiempo real de los quizzes resueltos por los estudiantes, incluyendo calificaciones y porcentaje de acierto.

2.4 Gestión de Contenido Público (Noticias y Eventos)

En la pestaña "Inicio", el administrador gestiona la información divulgada a la comunidad:

Noticias del Semillero: Publica artículos con imágenes de portada, títulos y contenido sobre logros o investigaciones del semillero.

Eventos Académicos: Agenda ponencias, congresos y fechas límite de entregas de convocatorias.

Galería Multimedia: Sube imágenes de actividades y semilleristas a la galería del portal.

CAPÍTULO 3: GUÍA OPERATIVA DETALLADA PARA EL ROL: DOCENTE / INVESTIGADOR

El Docente tutor acompaña el desarrollo técnico de los proyectos y crea contenido didáctico en el Aula Virtual.

3.1 Evaluación y Seguimiento de Proyectos

Al ingresar al Panel de Docente, se presentan las pestañas "En Revisión", "Historial" y "Aula Virtual":

Paso 1. Consulta de Proyectos Asignados — En "En Revisión", el docente visualiza los proyectos pertenecientes a su línea de investigación.

Paso 2. Descarga de Documentos — Presione el botón "Doc" en la tarjeta del proyecto para descargar el archivo Microsoft Word (.docx) cargado por el estudiante.

Paso 3. Adición de Observaciones — Presione el botón "Obs" para abrir el modal de retroalimentación. Escriba las observaciones técnicas detalladas y presione "Enviar Revisión". El estudiante recibirá una notificación inmediata.

Paso 4. Transición de Fases — Utilice el selector de fases para hacer avanzar el proyecto entre: "Propuesta", "Desarrollo" y "Aplicación".

Paso 5. Aprobación Final — Cuando un proyecto alcance la fase de "Aplicación" y cumpla todos los requerimientos, el docente presiona "Aprobar", adjunta el documento avalado firmado y marca el proyecto como COMPLETADO.

3.2 Constructor de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA Builder)

Desde la pestaña "Aula Virtual", el docente presiona "Crear OVA" para abrir el editor avanzado:

Datos Generales: Define el título del OVA, la descripción corta y la imagen de portada.

Información Pedagógica: Establece los objetivos de aprendizaje y la introducción conceptual del OVA.

Constructor de Secciones: Añade bloques dinámicos de contenido utilizando el editor TipTap con soporte para texto enriquecido, títulos H2/H3, negrita, cursiva, listas, citas, bloques de código, imágenes redimensionables y tablas.

Recursos Didácticos: Enlaza documentos PDF, videos interactivos de YouTube o enlaces a simuladores externos.

Autoguardado Automático: El editor sincroniza automáticamente el avance en el navegador para evitar pérdida de información.

3.3 Constructor de Quizzes e Instrumentos de Evaluación

Al final del OVA, el docente puede estructurar una evaluación interactiva utilizando el "Quiz Builder":

Preguntas de Opción Múltiple: Define la pregunta, múltiples opciones y marca la opción correcta.

Preguntas de Verdadero / Falso: Establece la afirmación y selecciona el valor de verdad esperado.

Completar Código: Escribe una plantilla de código sustituyendo variables o comandos con tres guiones bajos (___) para que el estudiante los llene.

CAPÍTULO 4: GUÍA OPERATIVA DETALLADA PARA EL ROL: ESTUDIANTE / SEMILLERISTA

El Estudiante utiliza la plataforma para inscribir su proyecto, recibir asesoría y formarse en el Aula Virtual.

4.1 Radicación de Proyectos de Investigación

Paso 1. Acceso al Panel — Inicie sesión con sus credenciales de estudiante para ver su panel de control.

Paso 2. Formulario de Registro — Presione "Nuevo Proyecto" y complete el nombre de la propuesta, la línea de investigación y el docente asesor.

Paso 3. Carga del Documento — Adjunte el archivo del proyecto en formato .docx (máximo 20MB) y presione "Registrar Proyecto".

4.2 Flujo de Correcciones y Control de Versiones

Paso 1. Recepción de Observaciones — Consulte el icono de notificaciones en la barra superior para saber si el docente realizó observaciones.

Paso 2. Subida de Corrección — Abra el proyecto, presione "Enviar Corrección", adjunte la versión corregida del documento Word e incluya una nota de cambio.

Paso 3. Historial de Versiones — Verifique el historial cronológico para comparar las entregas anteriores y las respuestas del tutor.

4.3 Formación en el Aula Virtual

En la sección "Módulos", el estudiante navega por las lecciones OVA de su especialidad, estudia los bloques interactivos y responde el Quiz Final para obtener su retroalimentación inmediata.

CAPÍTULO 5: GUÍA OPERATIVA PARA USUARIOS PÚBLICOS / VISITANTES

El usuario visitante puede explorar la vitrina del semillero sin necesidad de registro:

Portal Principal: Visualiza la misión, visión, noticias de actualidad y eventos académicos.

Repositorio Institucional: Filtra y consulta los proyectos terminados del semillero, con opción de descargar la documentación autorizada.

Información de Contacto: Envía inquietudes directas al semillero a través del formulario de contacto.

CAPÍTULO 6: PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ) Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Por qué recibo un error al subir un documento?: Asegúrese de que el archivo esté en formato Microsoft Word (.doc o .docx) y no supere los 20MB.

Qué pasa si olvido mi contraseña?: Contacte al Administrador del Semillero para restablecer sus credenciales desde el panel de gestión de usuarios.

Los quizzes tienen límite de intentos?: Depende de la configuración dada por el docente tutor en el módulo correspondiente.

